

## Exercice :

Soit  $E$  un espace euclidien.

Soit l'ensemble  $E^2 = \{(A, B) \in E \times E\}$

Soit " $*$ " telle que:  $\forall A, B, C, D \in E, (A, B) * (C, D) = \begin{cases} A=B=C=D \\ \text{ou} \\ A=C \text{ et } B=D \\ \text{ou} \\ A=D \text{ et } B=C \end{cases}$

montrons que " $*$ " est une relation d'équivalence sur  $E^2$ .

### \* Réflexivité :

Soient  $A, B \in E$ ,

on a: " $A=A$  et  $B=B$ " est vraie,

d'où: " $(A=B=A=B)$  ou  $(A=A \text{ et } B=B)$  ou  $(A=B \text{ et } B=A)$ " est vraie,

donc:  $(A, B) * (A, B)$  est vraie, d'où: " $*$ " est réflexive.

### \* Symétrie :

Soient  $A, B, C, D \in E$ ,

on a:

$$(A, B) * (C, D) = \begin{cases} A=B=C=D \\ \text{ou} \\ A=C \text{ et } B=D \\ \text{ou} \\ A=D \text{ et } B=C \end{cases}$$

$$= \begin{cases} C=D=A=B \\ \text{ou} \\ C=A \text{ et } D=B \\ \text{ou} \\ C=B \text{ et } D=A \end{cases}$$

donc:  $(A, B) * (C, D) = (C, D) * (A, B)$ , d'où: " $*$ " est symétrique.

### \* Transitivité :

Soient  $A, B, C, D, X, Y \in E$ ,

avec:

$$(A, B) * (X, Y) = \begin{cases} A=B=X=Y \\ \text{ou} \\ A=X \text{ et } B=Y \\ \text{ou} \\ A=Y \text{ et } B=X \end{cases} ; (X, Y) * (C, D) = \begin{cases} X=Y=C=D \\ \text{ou} \\ X=C \text{ et } Y=D \\ \text{ou} \\ X=D \text{ et } Y=C \end{cases}$$

on a:

$$(A, B) * (X, Y) \text{ et } (X, Y) * (C, D) \Rightarrow \begin{cases} A=B=X=Y \\ \text{ou} \\ A=X \text{ et } B=Y \\ \text{ou} \\ A=Y \text{ et } B=X \end{cases} \text{ et } \begin{cases} X=Y=C=D \\ \text{ou} \\ X=C \text{ et } Y=D \\ \text{ou} \\ X=D \text{ et } Y=C \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A=B=X=Y \text{ et } X=Y=C=D \\ \text{ou} \\ A=B=X=Y \text{ et } X=C \text{ et } Y=D \\ \text{ou} \\ A=B=X=Y \text{ et } X=D \text{ et } Y=C \\ \text{ou} \\ A=X \text{ et } B=Y \text{ et } X=Y=C=D \\ \text{ou} \\ A=X \text{ et } B=Y \text{ et } X=C \text{ et } Y=D \\ \text{ou} \\ A=X \text{ et } B=Y \text{ et } X=D \text{ et } Y=C \\ \text{ou} \\ A=Y \text{ et } B=X \text{ et } X=Y=C=D \\ \text{ou} \\ A=Y \text{ et } B=X \text{ et } X=C \text{ et } Y=D \\ \text{ou} \\ A=Y \text{ et } B=X \text{ et } X=D \text{ et } Y=C \end{cases}$$



$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} A=B=C=D \\ \text{ou} \\ A=B=C=D \\ \text{ou} \\ A=B=D=C \\ \text{ou} \\ A=B=C=D \\ \text{ou} \\ A=C \text{ et } B=D \\ \text{ou} \\ A=D \text{ et } B=C \\ \text{ou} \\ B=A=C=D \\ \text{ou} \\ A=D \text{ et } B=C \\ \text{ou} \\ A=C \text{ et } B=D \end{array} \right. \\ & \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A=B=C=D \\ \text{ou} \\ A=C \text{ et } B=D \\ \text{ou} \\ A=D \text{ et } B=C \end{array} \right. \end{aligned}$$

donc  $(A,B) * (x,y)$  et  $(x,y) * (C,D) \Rightarrow (A,B) * (C,D)$ , d'où  $*$  est transitive.  
 Alors:  $*$  est une relation d'équivalence sur  $E^2$ .

### Exemples :

1) Soit  $X$  un ensemble,

$S(X)$  l'ensemble des bijections de  $X$  sur  $X$  muni de la loi "o" de composée des bijections est un groupe symétrique sur  $X$ .

$$S(X) = \{f: X \rightarrow X, f \text{ est bijective}\}$$

Soit le magma  $(S(X), o)$ ,

\* Soient  $f, g, h \in S(X)$ ,

$$\text{on a: } \forall x \in X: (f \circ g) \circ h(x) = f \circ g(h(x))$$

$$= f(g(h(x)))$$

$$= f(g \circ h(x))$$

$$\text{d'où: } (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

$$\text{donc: } (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

d'où: "o" est associative.

\* Soit  $f \in S(X)$ ,

$$\text{on a: } f \circ \text{Id}_X = \text{Id}_X \circ f = f$$

d'où:  $\text{Id}_X$  est l'élément neutre de  $S(X)$  pour "o".



\* Soit  $f \in S(X)$ ,

Considérons  $f^{-1}$  la bijection réciproque de  $f$ ,

on a:  $f^{-1} \in S(X)$  ( $f^{-1}$  est une bijection de  $X$  sur  $X$ )

de plus:  $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_X$

donc,  $f^{-1}$  est l'élément inverse de  $f$  par "o".

Alors  $(S(X), o)$  est un groupe.

2) L'ensemble des matrices  $GL_n(\mathbb{R})$  ( $n \geq 1$ ) des matrices carrées d'ordre  $n$  à coefficients réels et inversible est un groupe pour la multiplication des matrices.

Soit le magma  $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$ ,

\* Soient  $A, B, C \in GL_n(\mathbb{R})$ ,

avec:  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ ;  $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ ;  $C = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$

on a:  $A \times B = \left( \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$

d'où:  $(A \times B) \times C = \left( \sum_{p=1}^n \left( \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kp} \right) c_{pj} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$   
 $= \left( \sum_{p=1}^n \left( \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kp} c_{pj} \right) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$

et on a:  $B \times C = \left( \sum_{k=1}^n b_{ik} c_{kj} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$

d'où:  $A \times (B \times C) = \left( \sum_{p=1}^n a_{ip} \left( \sum_{k=1}^n b_{pk} c_{kj} \right) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$   
 $= \left( \sum_{p=1}^n \left( \sum_{k=1}^n a_{ip} b_{pk} c_{kj} \right) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$   
 $= \left( \sum_{k=1}^n \left( \sum_{p=1}^n a_{ip} b_{pk} c_{kj} \right) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$

donc:  $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$

d'où: " $\times$ " est associative.

\* Soit  $A \in GL_n(\mathbb{R})$ ,

on a:  $A \times I_n = I_n \times A = A$  ( $I_n$  la matrice identité d'ordre  $n$ )

donc:  $I_n$  est l'élément neutre de  $GL_n(\mathbb{R})$  pour " $\times$ ".

\* Soit  $A \in GL_n(\mathbb{R})$ ,

$A$  est inversible,

Considérons  $A^{-1}$  l'inverse de  $A$ ,

on a:  $A^{-1} \in GL_n(\mathbb{R})$  ( $A^{-1}$  est une matrice carrée d'ordre  $n$  à coefficients réels et inversible)

de plus:  $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_n$

donc:  $A^{-1}$  est l'élément inverse de  $A$  par " $\times$ ".

Alors:  $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$  est un groupe.



3\ Soit  $E$  un espace vectoriel de  $\dim = n$ , et soit  $\{e_1, \dots, e_n\}$  une base de  $E$ ,

Soit:  $P_i: E \rightarrow E$

$$x = (x_1, \dots, x_1, \dots, x_n) \rightarrow (0, \dots, x_i, \dots, 0)$$

Soit  $G = \{P_i: E \rightarrow E\}$  muni de "o". Est-il un groupe?

Le magma  $(G, o)$  n'est pas un groupe, car l'élément neutre n'est pas unique (chaque  $P_i$  admet  $e_i$  comme élément neutre,  $\forall 1 \leq i \leq n$ ).

### Exercice:

montrer que l'ensemble des bijections croissantes de  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est un sous groupe de  $S(\mathbb{R})$

Notons  $A$  l'ensemble des bijections croissantes de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$ ,

on a:  $S(\mathbb{R})$  est l'ensemble des bijections quelconques de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$ ,

donc:  $A \subset S(\mathbb{R})$

m.q:  $(A, o)$  est un sous-groupe de  $(S(\mathbb{R}), o)$

\* Soit  $\text{Id}_{\mathbb{R}}$  l'identité sur  $\mathbb{R}$ ,

$\text{Id}_{\mathbb{R}}$  est une bijection croissante de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$ ,

donc:  $\text{Id}_{\mathbb{R}} \in A$

d'où:  $A \neq \emptyset$

\* Soit  $f, g \in A$ ,

on a: la composée de deux bijections est une bijection,

donc:  $f \circ g$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$ ,

de plus:  $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow g(x) \leq g(y)$

$$\text{"} \Rightarrow f(g(x)) \leq f(g(y))$$

$$\text{"} \Rightarrow f \circ g(x) \leq f \circ g(y)$$

d'où:  $f \circ g$  est croissante,

donc:  $f \circ g \in A$

d'où:  $A$  est stable par "o".

\* Soit  $f \in A$ ,

Considérons  $f^{-1}$  la réciproque de  $f$ ,

on a: la réciproque d'une bijection de  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est une bijection de  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

donc:  $f^{-1}$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$ ,



de plus:  $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow f(f^{-1}(x)) \leq f(f^{-1}(y))$   
 $\forall x, y \in \mathbb{R}, \Rightarrow f^{-1}(x) \leq f^{-1}(y)$

d'où:  $f^{-1}$  est croissante,

donc:  $f^{-1} \in A$

avec:  $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$

d'où:  $f^{-1}$  est l'élément inverse de  $f$  par " $\circ$ "

Alors:  $(A, \circ)$  est un sous-groupe de  $(S(\mathbb{R}), \circ)$ .

### Recherche:

#### Groupe orthogonal?

On appelle groupe orthogonal associé à  $q$  - noté  $O(q)$  - le sous-groupe  $U$  de  $GL(E)$  préservant la forme quadratique  $q$ ,

Matriciellement, si dans une base donnée:  $q$  a pour matrice symétrique  $A$ , et  $U$  a pour matrice  $M$ , on a:  $U \in O(q) \Leftrightarrow M^t A M = A$

### Exercices:

Soit  $(G, *)$  un groupe dont  $e$  est l'élément neutre, Soit  $(H, *)$  un sous-groupe de  $G$ ,

Est-ce que  $((G \setminus H) \cup \{e\}, *)$  est un sous-groupe?

Considérons le groupe  $(\mathbb{R}^*, \cdot)$  dont:  $\{1\}$  est l'élément neutre,

on a:  $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ ,

comme:  $\sqrt{2} \in (\mathbb{R}^* \setminus \mathbb{Q}^*) \cup \{1\}$  mais  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \notin (\mathbb{R}^* \setminus \mathbb{Q}^*) \cup \{1\}$

alors: la stabilité n'est pas acquise,

donc:  $((\mathbb{R}^* \setminus \mathbb{Q}^*) \cup \{1\}, \cdot)$  n'est pas un sous-groupe.

### Théorème de Lagrange:

Soit  $G$  un groupe fini, Soit  $H$  un sous-groupe de  $G$ ,

Alors:  $H$  est fini, et:  $|H| \mid |G|$

1er cas: Si  $G = \{e\} \Rightarrow |G| = 1$

donc:  $H = \{e\} \Rightarrow |H| = 1$

d'où:  $|H| \mid |G|$

2ème cas: Si  $H = G \Rightarrow |H| = |G|$

d'où:  $|H| \mid |G|$

3<sup>ème</sup> cas: Soit  $G$  un groupe fini non trivial,  
Soit  $H$  un sous-groupe de  $G$  non trivial,



## Recherche :

Y'a-t-il un théorème pour le cas infini ?

En général, il n'y a pas de théorème de Lagrange directement généralisé aux groupes infinis de la même manière qu'il l'est pour les groupes finis, la raison principale est que la notion d'ordre (qui est centrale dans le théorème de Lagrange) n'est pas aussi clairement définie pour les groupes infinis.

## Exercice :

Est-ce que le groupe engendré par  $\{a, b, c\}$  est fini ?

Considérons le groupe  $(\mathbb{Z}, +)$ ,

Soient  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ,

Le groupe engendré par  $\{a, b, c\}$  sera  $\mathbb{Z}$ ,

comme  $\mathbb{Z}$  est infini,

donc, le groupe engendré par  $\{a, b, c\}$  sera infini.

## Proposition : "Sous groupe d'un groupe cyclique"

Soit  $G$  un groupe cyclique d'ordre  $n > 1$  et  $H$  un sous groupe de  $G$ .

Alors :  $H$  est cyclique d'ordre  $d$ , et il existe - pour tout diviseur  $q$  de  $n$  - un seul sous-groupe d'ordre  $q$ .

Soit  $(G, \cdot)$  un groupe cyclique d'ordre  $n$  :  $G = \langle g \rangle$  ;  $g \in G$

Soit  $H$  un sous-groupe de  $G$ ,

Alors  $H$  est cyclique :

on a :  $G = \langle g \rangle = \{g^k, k \in \mathbb{Z}\}$

Considérons  $K = \{k \in \mathbb{Z}, g^k \in H\}$

on a :  $K \subset \mathbb{Z}$

de plus  $K$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$ ,

en effet :

- $g^0 = 1_G \in H$ , d'où  $0 \in K$

- Soient  $i, j \in K$  :  $g^i, g^j \in H$

on a :  $g^{i-j} = g^i (g^j)^{-1} \in H$ , d'où  $i-j \in K$

\* m q  $H = \{g^k, k \in K\}$

Soit  $h \in H \subset G$ , c.-à-d.  $h \in G$



on a:  $h \in G \Rightarrow h = g^k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow h = g^k, k \in K$ , car  $g^k \in H \wedge k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in K$

donc:  $H \subset \{g^k; k \in K\}$

Soit  $h = g^k; k \in K$ ,

comme  $k \in K$ , donc  $h = g^k \in H$

d'où:  $H \subset \{g^k; k \in K\}$

alors  $H = \{g^k; k \in K\}$

\* mq  $H$  est cyclique

on a:  $K$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$ ,

d'où, d'après Lagrange:  $K = a\mathbb{Z}; a \in \mathbb{N}$

donc:  $K = \{aj; j \in \mathbb{Z}\}$

et on a:  $H = \{g^k; k \in K\}$

d'où:  $H = \{g^{aj}; j \in \mathbb{Z}\} = \{(g^a)^j; j \in \mathbb{Z}\} = \langle g^a \rangle$

alors:  $H$  est cyclique.

2) mq  $|H| = d$

on a:  $H = \langle g^a \rangle$

avec  $a/n$

en effet: on a  $G = \langle g \rangle$  et  $|G| = n$

d'où:  $g^n = 1_G \in H \Rightarrow g^n \in H$

donc:  $n \in K \Leftrightarrow n = ad, d \in \mathbb{N}$

\* mq  $|\langle g^a \rangle| = d$

on a:  $(g^a)^d = g^{ad} = g^n = 1_G$

Soit  $0 < k < d$ , donc  $0 < ak < ad$

c-a-d:  $0 < ak < n$

et on a:  $G = \langle g \rangle = \{1_G, g^1, g^2, \dots, g^{n-1}\}$  ( $n$  éléments distincts)

d'où:  $\forall 0 < i < n, g^i \neq 1_G$

en particulier:  $g^{ak} \neq 1_G$

c-a-d:  $(g^a)^k \neq 1_G$  avec  $0 < k < d$

donc:  $|\langle g^a \rangle| = d$

d'où:  $|H| = d$

3) mq:  $q/n \Rightarrow \exists!$  sous-groupe de  $G$  d'ordre  $q$

Soient  $A_1$  et  $A_2$  deux sous-groupe de  $G$  d'ordre  $q$ ,



donc:  $A_1 = \langle x^{h_1} \rangle$  et  $A_2 = \langle x^{h_2} \rangle$

Soit  $y \in A_1 \Rightarrow y = x^{h_1 i}$ ,  $i \in \mathbb{Z}$

on a:  $(x^{h_1 i})^q = e = (x^{h_2 j})^q$ ,  $j \in \mathbb{Z}$

d'où:  $(x^{h_1 i})^q = (x^{h_2 j})^q \Rightarrow x^{h_1 i q} = x^{h_2 j q}$

$$\Rightarrow y^q = x^{h_2 j q}$$

$$\Rightarrow y = x^{h_2 j}$$

$$\Rightarrow y \in A_2$$

donc:  $A_1 \subset A_2$

Soit  $y \in A_2 \Rightarrow y = x^{h_2 j}$ ,  $j \in \mathbb{Z}$

on a:  $(x^{h_2 j})^q = e = (x^{h_1 i})^q$ ,  $i \in \mathbb{Z}$

d'où:  $x^{h_2 j q} = x^{h_1 i q} \Rightarrow y^q = x^{h_1 i q}$

$$\Rightarrow y = x^{h_1 i}$$

$$\Rightarrow y \in A_1$$

donc:  $A_2 \subset A_1$

alors:  $A_1 = A_2$ , d'où l'unicité.

**Proposition: "Sous-groupe d'un groupe monogène infini"**

Tout sous-groupe non trivial d'un groupe monogène infini est un groupe monogène infini.

Soit  $G$  un groupe monogène infini,  $G = \langle g \rangle$

Soit  $H$  un sous-groupe non trivial de  $G$ ,

d'où:  $\exists h \in H$ ,  $h \neq e_G$

comme  $H \subset G$ , donc:  $h = g^m$ ,  $m \in \mathbb{Z}$

on a:  $G = \langle g \rangle$ , donc  $\forall x \in G$ :  $x = g^n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$

Considérons  $A = \{g^m, m \in \mathbb{Z}\}$

$A \subset G$  est un sous-groupe non trivial de  $G$ ,

Considérons:  $K = A \cap H$

puisque  $K \subset H$  et  $K \subset A$ , donc  $K$  est un sous-groupe non trivial de  $G$ ,

et comme  $K \subset H$ , donc  $K$  est un sous-groupe non trivial de  $H$

Alors, il existe un sous-groupe non trivial de  $H$  qui est un sous-groupe de  $G$  et qui est monogène.



d'où : tout sous-groupe non trivial d'un groupe monogène infini est un groupe monogène infini.

### Générateur d'un groupe cyclique :

Soit  $G = \langle x \rangle$  un groupe cyclique d'ordre  $n \geq 2$ ,

Les générateurs de  $G$  sont les  $x^k$  tels que :  $K \wedge n = 1$  (premier entre eux)

Soit  $G$  un groupe cyclique d'ordre  $n \geq 2$ ,

d'où :  $G = \langle x \rangle$  et  $x^n = e_G$

Soit  $x^k$  est générateur de  $G$ , c-à-d.  $G = \langle x^k \rangle$

donc :  $\langle x^k \rangle = \langle x \rangle \Rightarrow x^{mk} = x, m \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow x^{mk-1} = e_G = x^n$$

$$\Rightarrow x^{mk-1} = x^n$$

Alors :  $G = \langle x^k \rangle \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{Z}, x^{mk-1} = x^n$

$$\Leftrightarrow \exists m, p \in \mathbb{Z}, mk-1 = pn$$

$$\Leftrightarrow \exists m, p \in \mathbb{Z} : mk - pn = 1$$

d'où :  $G = \langle x^k \rangle \Leftrightarrow K \wedge n = 1$  d'après Bézout

### Exercice :

Soit  $U_3 = \{z \in \mathbb{C}^* / z^3 = 1\}$

1)  $m_q(U_3, \cdot)$  est un groupe monogène cyclique.

2) Trouver l'ordre de  $U_3$ .

3) Donner les générateurs de  $U_3$ .

1)  $m_q(U_3, \cdot)$  est un groupe.

- Soient  $x, y, z \in U_3$  :  $x^3 = y^3 = z^3 = 1, x, y, z \in \mathbb{C}^*$

$$\text{On a : } (x^3 \cdot y^3) \cdot z^3 = 1 \text{ et } x^3 \cdot (y^3 \cdot z^3) = 1$$

$$\text{d'où : } (x^3 \cdot y^3) \cdot z^3 = x^3 \cdot (y^3 \cdot z^3)$$

donc : " $\cdot$ " est associative.

- Soit  $x \in U_3$  :  $x^3 = 1, x \in \mathbb{C}^*$

$$\text{On a : } x^3 \cdot 1 = 1 \cdot x^3 = x^3 \text{ et } 1 \in U_3$$

donc : 1 est l'élément neutre de  $U_3$  pour " $\cdot$ ".

- Soit  $x \in U_3$  :  $x^3 = 1, x \in \mathbb{C}^*$



on a:  $x^{-1} \in U_3$  car  $(x^{-1})^3 = x^{-3} = (x^3)^{-1} = 1^{-1} = 1$

et comme:  $x^3 \cdot (x^{-1})^3 = (x^{-1})^3 \cdot x^3 = 1$

donc:  $x^{-1}$  est l'inverse de  $x$  sur  $U_3$  par " ".

Alors  $(U_3, \cdot)$  est un groupe.

\*mq  $(U_3, \cdot)$  est monogène:

on a:  $U_3 = \{1, e^{\frac{2\pi i}{3}}, e^{\frac{4\pi i}{3}}\}$

en effet:  $1^3 = 1$ ,  $(e^{\frac{2\pi i}{3}})^3 = e^{2\pi i} = 1$ ,  $(e^{\frac{4\pi i}{3}})^3 = e^{4\pi i} = 1$

d'où:  $U_3 = \langle e^{\frac{2\pi i}{3}} \rangle = \langle e^{\frac{4\pi i}{3}} \rangle$

donc:  $(U_3, \cdot)$  est monogène.

\*mq  $(U_3, \cdot)$  est fini:

on a:  $\text{card}(U_3) = \text{card}(\{1, e^{\frac{2\pi i}{3}}, e^{\frac{4\pi i}{3}}\})$   
 $= 3$

donc:  $(U_3, \cdot)$  est fini.

Alors:  $(U_3, \cdot)$  est un groupe cyclique

2) on a:  $1^3 = (e^{\frac{2\pi i}{3}})^3 = (e^{\frac{4\pi i}{3}})^3 = 1$

d'où:  $|U_3| = 3$

3) on a:  $\forall k \in \{1, 2\}, k \wedge 3 = 1$

donc les générateurs de  $U_3$  sont:  $e^{\frac{2\pi i}{3}}$  et  $e^{\frac{4\pi i}{3}}$

### Exercice 8

Montrer que:  $\varphi(p^d) = p^d - p^{d-1}$ ,  $\forall p$  premier et  $d \geq 1, d \in \mathbb{N}$

Soit  $p$  premier,

$\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\varphi(n) = \text{card}\{k \in \mathbb{I}1, n\mathbb{I}, k \wedge n = 1\}$

on a:  $\varphi(p) = \text{card}\{k \in \mathbb{I}1, p\mathbb{I}, k \wedge p = 1\}$

$= \text{card}\{1, 2, \dots, p-1\}$  car  $p$  est premier

d'où:  $\varphi(p) = p - 1$

avec 1 représente le nombre de multiples de  $p$  dans  $\mathbb{I}1, p\mathbb{I}$

Soit  $d \in \mathbb{N}^*$ ,

on a:  $k \wedge p^d = 1 \Leftrightarrow k \wedge p = 1 \Leftrightarrow k$  n'est pas divisible par  $p$

comme  $p$  est premier,

donc: il y a  $p^{d-1}$  multiples de  $p$  dans  $\mathbb{I}1, p^d\mathbb{I}$

Alors:  $\varphi(p^d) = p^d - p^{d-1}$

### Exercice :

Montrer que si  $G = \langle x \rangle$  est un groupe monogène infini, alors les seuls générateurs de  $G$  sont  $x$  et  $x^{-1}$ .

\* m.q.  $x$  et  $x^{-1}$  sont des générateurs de  $G$ ,

on a :  $G = \langle x \rangle$

donc :  $\forall g \in G, \exists n \in \mathbb{Z} : g = x^n$

d'où :  $x$  est un générateur de  $G$ ,

or :  $x^n = x^{-(-n)} = x^{(-1) \times (-n)} = (x^{-1})^{-n}$

donc :  $\forall g \in G, \exists m \in \mathbb{Z} : g = (x^{-1})^m$

d'où :  $x^{-1}$  est un générateur de  $G$ ,

\* montrer l'unicité,

Soit  $y$  un générateur de  $G$ ,

donc :  $\forall g \in G, \exists i \in \mathbb{Z} : g = y^i$

en particulier, pour  $g = x \in G$ ,  $\exists i \in \mathbb{Z} : x = y^i$  (1)

de même, on a  $x$  un générateur de  $G$ ,

donc :  $\forall g \in G, \exists j \in \mathbb{Z} : g = x^j$

en particulier, pour  $g = y \in G$ ,  $\exists j \in \mathbb{Z} : y = x^j$  (2)

de (1) et (2) :  $y = x^j = (y^i)^j = y^{ij} \Rightarrow y^{ij-1} = 1$

$G$  est un groupe monogène, et  $y$  est un générateur de  $G$ ,

d'où :  $G = \langle y \rangle$

comme :  $G$  n'est pas fini (infini)

donc :  $\langle y \rangle$  n'est pas fini,

d'où :  $y$  n'est pas d'ordre fini

alors :  $ij - 1 = 0 \Leftrightarrow ij = 1$

puisque :  $i, j \in \mathbb{Z}$ , donc  $(i=1 \text{ et } j=1)$  ou  $(i=-1 \text{ et } j=-1)$

d'où :  $y = x$  ou  $y = x^{-1}$

alors :  $x$  et  $x^{-1}$  sont les seuls générateurs de  $G$ .

### Proposition :

i)  $G$  est un sous-groupe trivial de  $G$ ,

donc :  $\text{Im } f = \{x' \in G / \exists x \in G : f(x) = x'\}$  est un sous-groupe de  $G$ .



on a:  $\text{Im } f \subset G'$

et comme:  $e_{G'} \in G'$  et  $f(e_G) = e_{G'}$  avec  $e_G \in G$

donc:  $e_{G'} \in \text{Im } f \Rightarrow \text{Im } f \neq \emptyset$

Soit  $x, y \in \text{Im } f$ ,

d'où:  $\exists x, y \in G$ ,  $x = f(x)$  et  $y = f(y)$

$$\begin{aligned}\text{on a: } xTy^{-1} &= f(x)T(f(y))^{-1} \\ &= f(x)Tf(y^{-1})\end{aligned}$$

d'où:  $xTy^{-1} = f(xy^{-1})$  avec  $xy^{-1} \in G$

donc:  $xTy^{-1} \in \text{Im } f$

Alors:  $\text{Im } f$  est un sous groupe de  $G'$ .

ii)  $\forall H$  sous groupe de  $G$ ,  $\beta(H) = \{x' \in G' / \exists x \in H: \beta(x) = x'\} = \{f(x) / x \in H\}$  est un sous groupe de  $G'$ .

Soit  $H$  un sous-groupe de  $G$ ,

d'où:  $H \subset G$ , donc  $\beta(H) \subset \beta(G) \Rightarrow \beta(H) \subset G'$

on a:  $e_G \in H$  d'où:  $\beta(e_G) \in \beta(H)$ .

or:  $\beta(e_G) = e_{G'}$

donc:  $e_{G'} \in \beta(H) \Rightarrow \beta(H) \neq \emptyset$

Soient  $x, y \in H$ ,

d'où:  $xy^{-1} \in H$

donc:  $\beta(xy^{-1}) \in \beta(H)$

or:  $\beta(xy^{-1}) = \beta(x)T\beta(y^{-1}) = \beta(x)T(\beta(y))^{-1}$

donc:  $\beta(x)T(\beta(y))^{-1} \in \beta(H)$

avec:  $x \in H \Rightarrow \beta(x) \in \beta(H)$  et  $y \in H \Rightarrow \beta(y) \in \beta(H)$

Alors:  $\beta(H)$  est un sous groupe de  $G'$ .

iii)  $\{e_{G'}\}$  est un sous-groupe trivial de  $G'$ , donc:

$\text{Ker } f = \{x \in G / \beta(x) = e_{G'}\}$  est un sous groupe de  $G$

on a:  $\text{Ker } f \subset G$

et comme:  $e_G \in G$  et  $f(e_G) = e_{G'}$

donc:  $e_G \in \text{Ker } f \Rightarrow \text{Ker } f \neq \emptyset$

Soit  $x, y \in \text{Ker } f$ , ( $\Rightarrow x, y \in G$ )

d'où:  $\beta(x) = \beta(y) = e_{G'}$



on a: 
$$\begin{aligned} f(xy^{-1}) &= f(x)Tf(y^{-1}) \\ &= f(x)T(f(y))^{-1} \end{aligned}$$

d'où:  $f(xy^{-1}) = e_{G'} T e_{G'}^{-1} = e_{G'}$  avec  $xy^{-1} \in G$

donc:  $xy^{-1} \in \text{Ker } f$

Alors:  $\text{Ker } f$  est un sous-groupe de  $G$ .

ii)  $\forall H'$  sous groupe de  $G'$ ,  $f^{-1}(H') = \{x \in G / f(x) \in H'\}$  est un sous-groupe de  $G$ .

Soit  $H'$  un sous-groupe de  $G'$ ,

d'où:  $H' \subset G'$ , donc:  $f^{-1}(H') \subset f^{-1}(G') \Rightarrow f^{-1}(H') \subset G$

on a:  $e_{G'} \in H'$  d'où  $f^{-1}(e_{G'}) \in f^{-1}(H')$

or:  $f(e_G) = e_{G'} \Rightarrow e_G = f^{-1}(e_{G'})$

donc:  $e_G \in f^{-1}(H') \Rightarrow f^{-1}(H') \neq \emptyset$

Soient  $x, y \in f^{-1}(H')$ ,

d'où:  $f(x), f(y) \in H'$

donc:  $f(x)T(f(y))^{-1} \in H'$

or:  $f(x)T(f(y))^{-1} = f(xy^{-1})$

donc:  $f(xy^{-1}) \in H'$

d'où:  $xy^{-1} \in f^{-1}(H')$

Alors:  $f^{-1}(H')$  est un sous-groupe de  $G$ .

### Proposition 8

Le composé de deux morphismes de groupes est un morphisme de groupes.

Soient  $f: (G, *) \rightarrow (G', \nabla)$  et  $g: (G', \nabla) \rightarrow (G'', T)$  deux morphismes de groupes,

Soient  $x, y \in G$ ,

on a: 
$$\begin{aligned} g \circ f(xy) &= g(f(xy)) \\ &= g(f(x) \nabla f(y)) \quad (f(x), f(y) \in G') \\ &= g(f(x)) T g(f(y)) \end{aligned}$$

d'où:  $g \circ f(xy) = g \circ f(x) T g \circ f(y)$

alors:  $g \circ f: (G, *) \rightarrow (G'', T)$  est un morphisme de groupes.

### Automorphisme intérieur

Soit  $(G, *)$  un groupe,



on définit l'application  $\sigma_x: G \rightarrow G$  qui est un automorphisme de  $G$   
$$g \mapsto xgx^{-1}$$

(appelé automorphisme intérieur déterminé par  $x$ ).

L'ensemble  $\text{Int}(G) = \{\sigma_x / x \in G\}$  de tous les automorphismes de  $G$  est un sous-groupe de groupe  $\text{Aut}(G)$ .

L'application:  $\sigma: (G, *) \rightarrow (\text{Aut}(G), \circ)$  est un morphisme de groupes,  
$$x \mapsto \sigma_x$$

d'image  $\text{Int}(G)$  et de noyau  $Z(G)$ .

\* m q  $\sigma_x: G \rightarrow G$  est un automorphisme,

1) Soient  $x, g, g' \in G$ ,

$$\begin{aligned} \text{on a: } \sigma_x(g * g') &= x * (g * g') * x^{-1} \\ &= x * (g * e_G * g') * x^{-1} \\ &= (x * g * x^{-1}) * (x * g' * x^{-1}) \\ \text{d'où, } &= \sigma_x(g) * \sigma_x(g') \end{aligned}$$

donc:  $\sigma_x$  est un morphisme de groupes.

2) Soient  $x, g, g' \in G$  tels que:  $\sigma_x(g) = \sigma_x(g')$

$$\begin{aligned} \text{on a: } \sigma_x(g) = \sigma_x(g') &\Rightarrow x * g * x^{-1} = x * g' * x^{-1} \\ &\Rightarrow (x^{-1} * x) * g * (x^{-1} * x) = (x^{-1} * x) * g' * (x^{-1} * x) \\ &\Rightarrow e_G * g * e_G = e_G * g' * e_G \end{aligned}$$

$$\text{donc: } \sigma_x(g) = \sigma_x(g') \Rightarrow g = g'$$

d'où:  $\sigma_x$  est injective.

Soient  $x, g' \in G$ ,

Prendons  $g = x^{-1} * g' * x \in G$ ,

$$\begin{aligned} \text{on a: } \sigma_x(g) &= x * g * x^{-1} \\ &= x * (x^{-1} * g' * x) * x^{-1} \\ &= (x * x^{-1}) * g' * (x * x^{-1}) \end{aligned}$$

$$\text{donc: } \sigma_x(g) = g'$$

d'où:  $\sigma_x$  est surjective.

donc:  $\sigma_x$  est bijective.

Alors:  $\sigma_x$  est un automorphisme.

\* m q  $\text{Int}(G)$  est un sous-groupe de  $\text{Aut}(G)$



on a:  $\text{Int}(G) \subset \text{Aut}(G)$  car  $\forall x \in G, \sigma_x$  est un automorphisme,

et on a:  $\forall g \in G: \text{Id}_G(g) = g = e_G * g * e_G^{-1} = \sigma_{e_G}(g)$

d'où:  $\text{Id}_G = \sigma_{e_G}$  avec  $e_G \in G$

donc:  $\text{Id}_G \in \text{Int}(G) \Rightarrow \text{Int}(G) \neq \emptyset$

Soient  $f_1, f_2 \in \text{Int}(G)$ ,

d'où:  $f_1 = \sigma_{x_1}$  et  $f_2 = \sigma_{x_2}$  avec  $x_1, x_2 \in G$

on a:  $\forall g \in G: f_1 \circ f_2(g) = f_1(f_2(g))$

$$= f_1(x_2 * g * x_2^{-1})$$

$$= x_1 * (x_2 * g * x_2^{-1}) * x_1^{-1}$$

$$= (x_1 * x_2) * g * (x_2^{-1} * x_1^{-1})$$

$$= (x_1 * x_2) * g * (x_1 * x_2)^{-1}$$

d'où:  $= \sigma_{x_1 * x_2}(g)$

avec:  $x_1, x_2 \in G \Rightarrow x_1 * x_2 \in G$

d'où:  $\sigma_{x_1 * x_2} \in \text{Int}(G)$

donc:  $f_1 \circ f_2 \in \text{Int}(G)$

Soit  $f \in \text{Int}(G)$ ,

d'où:  $f = \sigma_x$  avec  $x \in G$

Considérons  $f^{-1} = \sigma_{x^{-1}}$

$f^{-1}$  est l'inverse  $f$  par "o",

car:  $\forall g \in G, f \circ f^{-1}(g) = f^{-1} \circ f(g) = \sigma_{e_G}(g) = \text{Id}_G(g)$

on a:  $f^{-1} = \sigma_{x^{-1}}$  avec  $x \in G \Rightarrow x^{-1} \in G$

donc:  $f^{-1} \in \text{Int}(G)$

Alors:  $\text{Int}(G)$  est un sous groupe de  $(\text{Aut}(G), \circ)$ .

mq  $\sigma: (G, *) \rightarrow (\text{Aut}(G), \circ)$  est un morphisme,

Soient  $x, y \in G$ ,

on a:  $\forall g \in G, \sigma_{x * y}(g) = (x * y) * g * (x * y)^{-1}$

$$= (x * y) * g * (y^{-1} * x^{-1})$$

$$= x * (y * g * y^{-1}) * x^{-1}$$

$$= x * \sigma_y(g) * x^{-1}$$

d'où:  $= \sigma_x(\sigma_y(g)) = \sigma_x \circ \sigma_y(g)$

donc:  $\sigma$  est un morphisme.



\*mq:  $\text{Im } \sigma = \text{Int}(G)$

on a:  $\text{Im } \sigma = \{ \beta \in \text{Aut}(G) / \exists x \in G, \sigma(x) = \beta \}$   
 $= \{ \beta \in \text{Aut}(G) / \exists x \in G, \sigma_x = \beta \}$   
 $= \{ \sigma_x, x \in G \}$

donc:  $\text{Im } \sigma = \text{Int}(G)$

\*mq:  $\text{Ker } \sigma = \mathcal{Z}(G)$

on a:  $\text{Ker } \sigma = \{ x \in G / \forall g \in G, \sigma_x(g) = \text{Id}_G(g) \}$   
 $= \{ x \in G / \forall g \in G, \sigma_x(g) = g \}$   
 $= \{ x \in G / \forall g \in G, xgx^{-1} = g \}$   
 $= \{ x \in G / \forall g \in G, xg = gx \}$

donc:  $\text{Ker } \sigma = \mathcal{Z}(G)$

### Exercice 8

montrer que les applications suivantes sont des morphismes de groupes, puis déterminer  $\text{Im}$  et  $\text{Ker}$  de chacune :

|                                       |   |                                       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| $P_1: G_1 \times G_2 \rightarrow G_1$ | ; | $P_2: G_1 \times G_2 \rightarrow G_2$ |
| $(x_1, x_2) \mapsto x_1$              |   | $(x_1, x_2) \mapsto x_2$              |
| "1ère projection"                     |   | "2ème projection"                     |

Soient  $(G_1, *)$  et  $(G_2, \perp)$  deux groupes,

Soit  $e_1$  (resp.  $e_2$ ) l'élément neutre de  $G_1$  (resp.  $G_2$ ),

Considérons le groupe produit  $(G_1 \times G_2, \cdot)$

1- 1ère projection:

\*mq  $P_1$  est un morphisme de groupes,

Soient  $A, B \in G_1 \times G_2$ :  $A = (a_1, a_2)$  et  $B = (b_1, b_2)$

d'où:  $P_1(A) = a_1$  et  $P_1(B) = b_1$

on a:  $A \cdot B = (a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2)$   
 $= (a_1 * b_1, a_2 \perp b_2)$

d'où:  $P_1(A \cdot B) = a_1 * b_1 = P_1(A) * P_1(B)$

donc:  $P_1$  est un morphisme de groupes,

→ déterminer  $\text{Im}(P_1)$ ,

$\text{Im}(P_1) = \{ x_1 / (x_1, x_2) \in G_1 \times G_2 \} = G_1$



\* déterminer  $\text{Ker}(P_1)$ ,

Soit  $X \in G_1 \times G_2$ :  $X = (x_1, x_2)$

on a:  $P_1(x) = e_1 \Leftrightarrow x_1 = e_1$

donc:  $\text{Ker}(P_1) = \{(e_1, x_2) / x_2 \in G_2\} = \{e_1\} \times G_2$

2- 2ème projection:

\* m q  $P_2$  est un morphisme de groupes,

Soient  $A, B \in G_1 \times G_2$ :  $A = (a_1, a_2)$  et  $B = (b_1, b_2)$

d'où:  $P_2(A) = a_2$  et  $P_2(B) = b_2$

On a:  $A \cdot B = (a_1 * b_1, a_2 \perp b_2)$

d'où:  $P_2(A \cdot B) = a_2 \perp b_2 = P_2(A) \perp P_2(B)$

donc:  $P_2$  est un morphisme de groupes.

\* déterminer  $\text{Im}(P_2)$ ,

$\text{Im}(P_2) = \{x_2 / (x_1, x_2) \in G_1 \times G_2\} = G_2$

\* déterminer  $\text{Ker}(P_2)$ ,

Soit  $X \in G_1 \times G_2$ :  $X = (x_1, x_2)$

on a:  $P_2(x) = e_2 \Leftrightarrow x_2 = e_2$

donc:  $\text{Ker}(P_2) = \{(x_1, e_2) / x_1 \in G_1\} = G_1 \times \{e_2\}$

## Exercice 8

Soit  $G$  un groupe, et soient  $H$  et  $K$  deux sous-groupes de  $G$ ,

Soit  $HK$  l'ensemble définie par:  $HK = \{hk / h \in H \text{ et } k \in K\}$

1) montrer que si  $H \cap K = \{e\}$ , alors  $\forall x \in HK$ ,  $x$  s'écrit de façon unique sous la forme  $hk$  où  $h \in H$  et  $k \in K$ .

Supposons que  $H \cap K = \{e\}$

Soit  $x \in HK$ , d'où:  $\exists h_1 \in H, \exists k_1 \in K, x = h_1 k_1$

Supposons qu'il existe encore  $h_2 \in H$  et  $k_2 \in K$  tels que:  $x = h_2 k_2$

d'où:  $h_1 k_1 = h_2 k_2 \Rightarrow h_1^{-1} h_1 k_1 k_1^{-1} h_2^{-1} = h_1^{-1} h_2 k_2 k_2^{-1}$

$\Rightarrow e h_1 k_2^{-1} = h_1 h_2 e$

donc:

$\Rightarrow h_1 k_2^{-1} = h_1 h_2$

alors:  $h_1 k_2^{-1} = h_1 h_2$

avec:  $h_1 k_2^{-1} \in K$  et  $h_1 h_2 \in H$



comme  $H \cap K = \{e\}$

donc,  $R_1 R_2^{-1} = e$  et  $R_2^{-1} R_1 = e$

alors,  $R_1 = R_2$  et  $R_2 = R_1$

d'où : l'unicité.

2\ Montrer que Si  $H \cap K = \{e\}$  et  $H$  et  $K$  sont finis, alors  $HK$  est fine, et

$\text{card}(HK) = \text{card}(H) \times \text{card}(K)$  (Indication : mq  $(H, K) \simeq HK$ )

Supposons que  $H \cap K = \{e\}$  et  $H$  et  $K$  sont finis,

Considérons:  $f: H \times K \rightarrow HK$

$(h, k) \mapsto hk$

Soit  $x \in HK$ ,

puisque  $H \cap K = \{e\}$ ,

donc, d'après question 1:  $\exists! (h, k) \in H \times K, x = hk$

c-à-d.  $\exists! (h, k) \in H \times K, x = f(h, k)$

d'où:  $\forall x \in HK, \exists! (h, k) \in H \times K, f(h, k) = x$

donc:  $f$  est bijective,

alors:  $\text{card}(H \times K) = \text{card}(HK)$

et puisque  $H$  et  $K$  sont finis,

donc:  $\text{card}(H \times K) = \text{card}(H) \times \text{card}(K)$

d'où:  $\text{card}(HK) = \text{card}(H) \times \text{card}(K)$

3\ Montrer que  $HK = KH \Leftrightarrow \forall h \in H, \forall k \in K, \exists h' \in H, \exists k' \in K, hk = k'h'$

$\Rightarrow$  Supposons que  $HK = KH$

Soient  $h \in H$  et  $k \in K$ ,

notons:  $x = hk$

d'où:  $x \in HK = \{hk; h \in H \text{ et } k \in K\}$

or:  $HK = KH$

donc:  $x \in KH = \{k'h'; h' \in H \text{ et } k' \in K\}$

d'où:  $\exists h' \in H, \exists k' \in K, x = k'h'$

c-à-d.  $\exists h' \in H, \exists k' \in K, hk = k'h'$

alors:  $\forall h \in H, \forall k \in K, \exists h' \in H, \exists k' \in K, hk = k'h'$

$\Leftarrow$  Supposons que:  $\forall h \in H, \forall k \in K, \exists h' \in H, \exists k' \in K, hk = k'h'$

Soit  $x \in HK$ ,



d'où:  $x = h'k$  avec  $h' \in H, k \in K$

donc:  $\exists h' \in H, \exists k' \in K, x = h'k'$

d'où:  $x \in KH$

alors:  $HK \subset KH$  (1)

Soit  $y \in KH$ ,

d'où:  $y = h'k$  avec  $h' \in H, k \in K$

donc:  $\exists h' \in H, \exists k' \in K, y = h'k'$

d'où:  $x \in HK$

alors:  $KH \subset HK$  (2)

de (1) et (2):  $HK = KH$

### Exercice 8

1) Soit  $\sigma$  une permutation de  $S_n$ , montrer que:  $\epsilon(\sigma) = -1$

Soit  $\sigma = (i, j)$  où  $1 \leq i, j \leq n / i < j$  une transposition de  $S_n$ ,

d'où: 
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i-1 & i & i+1 & i+2 & \dots & j-2 & j-1 & j & j+1 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 2 & \dots & i-1 & j & i+1 & i+2 & \dots & j-2 & j-1 & i & j+1 & \dots & n-1 & n \end{pmatrix}$$

donc, les inversions par  $\sigma$  sont:

\*  $(i, i+1); (i, i+2); \dots; (i, j-2); (i, j-1)$

\*  $(i, j)$

\*  $(i+1, j); (i+2, j); \dots; (j-2, j); (j-1, j)$

alors:  $I(\sigma) = (j-i-1) + 1 + (j-i-1)$

$$= 2(j-i-1) + 1$$

d'où:  $\epsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^{2(j-i-1)+1}$$

$$= (-1)^{2(j-i-1)} \times (-1)$$

$$= 1 \times (-1)$$

alors:  $\epsilon(\sigma) = -1$

2) a - montrer que  $\epsilon: (S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$  est un morphisme de groupes.

Soient  $\sigma$  et  $\sigma'$  deux permutations de  $S_n$ ,

on sait que: toute permutation de  $S_n$  est un produit fini de transpositions,

d'où, il existe des transpositions  $\sigma_i$  telles que:



$$\sigma = \prod_{i=1}^k \tau_i \quad \text{et} \quad \sigma' = \prod_{i=k+1}^{k+p} \tau_i \quad (I(\sigma) = k \text{ et } I(\sigma') = p)$$

donc  $\sigma \circ \sigma' = \prod_{i=1}^{k+p} \tau_i$

alors: 
$$\begin{aligned} \varepsilon(\sigma \circ \sigma') &= (-1)^{I(\sigma \circ \sigma')} \\ &= (-1)^{k+p} \\ &= (-1)^k \times (-1)^p \\ &= (-1)^{I(\sigma)} \times (-1)^{I(\sigma')} \end{aligned}$$

d'où:  $\varepsilon(\sigma \circ \sigma') = \varepsilon(\sigma) \times \varepsilon(\sigma')$

donc:  $\varepsilon$  est un morphisme de groupes

2\ b - déduire que  $\varepsilon(\delta\sigma) = \varepsilon(\delta)\varepsilon(\sigma)$  pour toute permutation (inversion)  $\delta$  et  $\sigma$  de  $S_n$ .

Comme  $\varepsilon: (S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$  est un morphisme de groupes,

donc:  $\forall \delta, \sigma \in S_n: \varepsilon(\delta \circ \sigma) = \varepsilon(\delta) \times \varepsilon(\sigma)$

or, on note aussi:  $\delta \circ \sigma = \delta\sigma$

d'où:  $\forall \delta, \sigma \in S_n: \varepsilon(\delta\sigma) = \varepsilon(\delta)\varepsilon(\sigma)$

### Remarques

$\forall \sigma \in S_n$  non trivial, la restriction de  $\sigma$  à  $\text{supp}(\sigma)$  est une permutation de  $\text{supp}(\sigma)$

Soit  $i \in \text{supp}(\sigma)$ ,

notons  $j = \sigma(i)$

supposons par absurde que:  $j \notin \text{Supp}(\sigma)$

d'où:  $j = \sigma(j)$

c-à-d  $\sigma(i) = \sigma(j)$

donc:  $i = j$  "Contradiction"

car  $i \in \text{supp}(\sigma)$

alors:  $j \in \text{supp}(\sigma)$ , c-à-d  $\sigma(i) \in \text{supp}(\sigma)$

donc:  $\text{supp}(\sigma)$  est stable par  $\sigma$ ,

d'où: la restriction de  $\sigma$  à  $\text{supp}(\sigma)$  est une application bijective de  $\text{supp}(\sigma)$  dans lui même.

### Exercice:



Soient  $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 6 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$  et  $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Calculer  $\sigma_1 \circ \sigma_2$  et  $\sigma_2 \circ \sigma_1$

on a :

$$\begin{array}{l} 1 \xrightarrow{\sigma_2} 3 \xrightarrow{\sigma_1} 6 \\ 2 \xrightarrow{\sigma_2} 6 \xrightarrow{\sigma_1} 1 \\ 3 \xrightarrow{\sigma_2} 4 \xrightarrow{\sigma_1} 5 \\ 4 \xrightarrow{\sigma_2} 5 \xrightarrow{\sigma_1} 4 \\ 5 \xrightarrow{\sigma_2} 1 \xrightarrow{\sigma_1} 2 \\ 6 \xrightarrow{\sigma_2} 2 \xrightarrow{\sigma_1} 3 \end{array}$$

donc :

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 5 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

on a :

$$\begin{array}{l} 1 \xrightarrow{\sigma_1} 2 \xrightarrow{\sigma_2} 6 \\ 2 \xrightarrow{\sigma_1} 3 \xrightarrow{\sigma_2} 4 \\ 3 \xrightarrow{\sigma_1} 6 \xrightarrow{\sigma_2} 2 \\ 4 \xrightarrow{\sigma_1} 5 \xrightarrow{\sigma_2} 1 \\ 5 \xrightarrow{\sigma_1} 4 \xrightarrow{\sigma_2} 5 \\ 6 \xrightarrow{\sigma_1} 1 \xrightarrow{\sigma_2} 3 \end{array}$$

donc :

$$\sigma_2 \circ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 2 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

### Proposition :

Deux permutations de  $S_n$  dont les supports sont disjoints commutent

Supposons  $n \geq 2$ .

Soient  $\sigma, \sigma' \in S_n$  tels que  $\text{supp}(\sigma) \cap \text{supp}(\sigma') = \emptyset$

Soit  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,

1er cas : Si  $i \notin \text{supp}(\sigma)$  et  $i \notin \text{supp}(\sigma')$

donc :  $\sigma(i) = i = \sigma'(i)$

d'où :  $\sigma \circ \sigma'(i) = \sigma' \circ \sigma(i) = i$

2ème cas : Si  $i \in \text{supp}(\sigma)$  d'où  $i \notin \text{supp}(\sigma')$

on a :  $i \notin \text{supp}(\sigma') \Rightarrow \sigma'(i) = i$

d'où :  $\sigma(\sigma'(i)) = \sigma(i)$  (1)

et on a :  $i \in \text{supp}(\sigma) \Rightarrow \sigma(i) \in \text{supp}(\sigma)$  (d'après lemme)

et :  $i \notin \text{supp}(\sigma') \Rightarrow \sigma(i) \notin \text{supp}(\sigma')$

d'où :  $\sigma(i) \notin \text{supp}(\sigma') \Rightarrow \sigma'(\sigma(i)) = \sigma(i)$  (2)

de (1) et (2) :  $\sigma(\sigma'(i)) = \sigma'(\sigma(i))$

c-à-d :  $\sigma \circ \sigma'(i) = \sigma' \circ \sigma(i)$

3ème cas : Si  $i \in \text{supp}(\sigma')$  d'où  $i \notin \text{supp}(\sigma)$

On a:  $i \notin \text{supp}(\sigma) \Rightarrow \sigma(i) = i$

d'où:  $\sigma'(\sigma(i)) = \sigma'(i)$  (1)

et on a:  $i \in \text{supp}(\sigma') \Rightarrow \sigma'(i) \in \text{supp}(\sigma)$  (d'après Lemme)

et:  $i \notin \text{supp}(\sigma) \Rightarrow \sigma'(i) \notin \text{supp}(\sigma)$

d'où:  $\sigma'(i) \notin \text{supp}(\sigma) \Rightarrow \sigma(\sigma'(i)) = \sigma'(i)$  (2)

de (1) et (2):  $\sigma(\sigma'(i)) = \sigma'(\sigma(i))$

c-à-d:  $\sigma \circ \sigma'(i) = \sigma' \circ \sigma(i)$



### Remarque :

La relation "être conjugué" est une relation d'équivalence.

#### \* Réflexivité :

Soit  $x \in G$ ,

on a :  $x = e_G x e_G^{-1}$  d'où :  $x$  est conjugué de  $x$ ,

donc : "être conjugué" est réflexive.

#### \* Symétrie :

Soit  $x, y \in G$  tel que :  $y$  est conjugué de  $x$ ,

$$\begin{aligned} \text{on a : } \exists g \in G, y &= g x g^{-1} \Rightarrow \exists g \in G, y x = y g \\ &\Rightarrow \exists g \in G, x = g^{-1} y g \\ &\Rightarrow \exists g \in G, x = g^{-1} y (g^{-1})^{-1} \\ \text{donc : } &\Rightarrow \exists g' = g^{-1} \in G, x = g' y g'^{-1} \end{aligned}$$

d'où :  $x$  est conjugué de  $y$ ,

donc : "être conjugué" est symétrique.

#### \* Transitivité :

Soit  $x, y, z \in G$  tel que :  $y$  est conjugué de  $z$ ,  
 $z$  est conjugué de  $x$

$$\begin{aligned} \text{on a : } \exists g, g' \in G, y &= g z g^{-1} \text{ et } z = g' x g'^{-1} \Rightarrow \exists g, g' \in G, y = g (g' x g'^{-1}) g^{-1} \\ &\Rightarrow \exists g, g' \in G, y = (g g') x (g'^{-1} g^{-1}) \\ &\Rightarrow \exists g, g' \in G, y = (g g') x (g g')^{-1} \\ \text{donc : } &\Rightarrow \exists g'' = g g' \in G, y = g'' x g''^{-1} \end{aligned}$$

d'où :  $y$  est conjugué de  $x$ ,

donc : "être conjugué" est transitive.

Alors : "être conjugué" est une relation d'équivalence.

### Lemme :

Soient  $G$  un groupe et  $H$  un sous groupe de  $G$ ,

$$\forall x, y \in G, \text{ on a : } (xH = yH) \Leftrightarrow x^{-1}y \in H \text{ et } (Hx = Hy) \Leftrightarrow xy^{-1} \in H$$

$$* (xH = yH) \Leftrightarrow x^{-1}y \in H$$

$\Rightarrow$  / Supposons que  $xH = yH$

d'où :  $\forall h \in H, \exists h' \in H, xh = yh'$

donc:  $\forall h \in H, \exists h' \in H, x^{-1}y = h h'^{-1}$

avec:  $h, h' \in H \Rightarrow h h'^{-1} \in H$

d'où:  $x^{-1}y \in H$

$\Leftarrow$  Supposons que  $x^{-1}y \in H$

d'où:  $x^{-1}y = h$  avec  $h \in H$

donc:  $y = xh$  avec  $h \in H$

d'où:  $y \in xH$

or:  $y \in yH$ , car  $y = y e_G$  avec  $e_G \in H$

donc:  $xH = yH$

\*  $(Hx = Hy) \Leftrightarrow xy^{-1} \in H$

$\Rightarrow$  Supposons que  $Hx = Hy$

d'où:  $\forall h \in H, \exists h' \in H, hx = h'y$

donc:  $\forall h \in H, \exists h' \in H, xy^{-1} = h^{-1}h'$

avec:  $h, h' \in H \Rightarrow h^{-1}h' \in H$

d'où:  $xy^{-1} \in H$

$\Leftarrow$  Supposons que  $xy^{-1} \in H$

d'où:  $x^{-1} = h$  avec  $h \in H$

donc:  $x = hy$  avec  $h \in H$

d'où:  $x \in Hy$

or:  $x \in Hx$ , car  $x = e_G x$  avec  $e_G \in H$

donc:  $Hx = Hy$

1) Les classes à gauche (resp. à droite) modulo  $H$  forment une partition de  $G$ .

\* mq:  $\forall x, y \in G, xH \cap yH = \emptyset$

Soit  $x, y \in G$ ,

supposons que  $xH \cap yH \neq \emptyset$

c-à-d:  $\exists z \in G, z \in xH$  et  $z \in yH$

d'où:  $\exists z \in G, z = xh_1$  et  $z = yh_2$  avec  $h_1, h_2 \in H$

donc:  $xh_1 = yh_2 \Rightarrow h_1 = x^{-1}yh_2$

comme  $h_1, h_2 \in H$ , alors:  $x^{-1}y \in H$

d'où:  $xH = yH$  "Contradiction"

donc:  $xH \cap yH = \emptyset$



mq  $G = \bigcup_{x \in G} xH$

on a:  $\forall x \in G, xH \subset G$

d'où:  $\bigcup_{x \in G} xH \subset G$

Soit  $g \in G$ ,

on a:  $g = g e_G$  avec  $e_G \in H$

d'où:  $g \in gH \subset \bigcup_{x \in G} xH$

donc:  $g \in \bigcup_{x \in G} xH$

d'où:  $G \subset \bigcup_{x \in G} xH$

alors:  $\bigcup_{x \in G} xH = G$

ii) L'ensemble des classes à droite modulo  $H$  est en bijection avec l'ensemble des classes à gauche modulo  $H$ .

Notons:  $G/H$  l'ensemble des classes à gauche modulo  $H$ ,

$H \backslash G$  " " " " droite " "

Considérons:  $f: G/H \rightarrow H \backslash G$   
 $xH \mapsto Hx^{-1}$

mq  $f$  est bijective,

\* Soit  $x, y \in G$  tels que:  $f(xH) = f(yH)$

on a:  $f(xH) = f(yH) \Rightarrow Hx^{-1} = Hy^{-1}$

$\Rightarrow h x^{-1} = h' y^{-1}$  avec  $h, h' \in H$

$\Rightarrow x^{-1} = h^{-1} h' y^{-1}$  avec  $h, h' \in H \Rightarrow h^{-1} h' \in H$

$\Rightarrow x^{-1} \in H y^{-1}$

$\Rightarrow x^{-1} y \in H$

$\Rightarrow y \in xH$

$\Rightarrow y = x h''$  avec  $h'' \in H$

$\Rightarrow yH = x h'' H = xH$

d'où:  $f(xH) = f(yH) \Rightarrow yH = xH$

donc:  $f$  est injective.

\* Soit  $y \in H \backslash G$ ,

d'où:  $y = H x^{-1} = f(xH)$

avec  $x \in G \Rightarrow xH \in G/H$

donc:  $f$  est surjective.

Alors  $f$  est bijective.

iii) Pour tout  $H$  sous-groupe  $G$ :  $(H \triangleleft G) \Leftrightarrow (xH = Hx, \forall x \in G)$

$\Rightarrow$  / Supposons que:  $H \triangleleft G$

d'où:  $\forall x \in G, xHx^{-1} = H$

donc:  $\forall x \in G, xH = Hx$

$\Leftarrow$  / Supposons que:  $\forall x \in G, xH = Hx$

d'où:  $\forall x \in G, xHx^{-1} = H$

donc:  $H \triangleleft G$ .

### Théorème 10

Soient  $G$  un groupe et  $H \triangleleft G$ .

on définit une LCI " " dans  $G/H$  par:  $\forall x, y \in G: \overline{x \cdot y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$

i)  $(G/H, \cdot)$  est un groupe appelé groupe quotient de  $G$  par  $H$ .

\* Soient  $x, y, z \in G$ ,

on a:  $\overline{x \cdot (y \cdot z)} = \overline{x \cdot y \cdot z} = \overline{x \cdot y} \cdot \overline{z}$

et:  $\overline{(x \cdot y) \cdot z} = \overline{x \cdot y \cdot z} = \overline{x \cdot y} \cdot \overline{z}$

d'où:  $\overline{x \cdot (y \cdot z)} = \overline{(x \cdot y) \cdot z}$

\* Soit  $x \in G$ ,

on a:  $\overline{x \cdot e_G} = \overline{e_G \cdot x} = \overline{x \cdot e_G} = \overline{x}$

d'où:  $e_G$  est l'élément neutre de " " dans  $G/H$ .

\* Soit  $x \in G$ ,

on a:  $\overline{x \cdot x^{-1}} = \overline{x^{-1} \cdot x} = \overline{x \cdot x^{-1}} = \overline{e_G}$

d'où:  $x^{-1}$  est l'inverse de  $x$  pour " ".

alors:  $(G/H, \cdot)$  est un groupe.

ii) La surjection canonique  $p: G \rightarrow G/H$  est un morphisme de groupes.

$$x \mapsto \overline{x}$$

Soient  $x, y \in G$ ,

on a:  $p(x \cdot y) = \overline{x \cdot y} = \overline{x} \cdot \overline{y} = p(x) \cdot p(y)$

donc:  $p$  est un morphisme de groupes



## Théorème 2 :

Soient  $G$  et  $G'$  deux groupes,

Soit  $f: G \rightarrow G'$  un morphisme de groupes,

Le groupe quotient de  $G$  par le sous-groupe normal  $\text{Ker } f$  est isomorphe au sous-groupe  $\text{Im } f$  de  $G'$ .

$$\begin{array}{ccc} f: & G & \longrightarrow G' \\ & \downarrow & \downarrow \\ \varphi: & G/\text{Ker } f & \longrightarrow \text{Im } f \end{array}$$

$\varphi$  est un homomorphisme bijectif.

1) mq:  $\text{Ker } f \trianglelefteq G$

on a:  $\text{Ker } f$  est un sous-groupe de  $G$

Soient  $g \in G$  et  $x \in \text{Ker } f$ ,

d'où:  $f(x) = e_{G'}$

$$\begin{aligned} \text{on a: } f(gxg^{-1}) &= f(g)f(x)f(g^{-1}) \text{ comme } f \text{ est un morphisme} \\ &= f(g)e_{G'}(f(g))^{-1} \\ &= f(g)(f(g))^{-1} \end{aligned}$$

d'où:  $f(gxg^{-1}) = e_{G'}$

donc:  $gxg^{-1} \in \text{Ker } f \Rightarrow g\text{Ker}(f)g^{-1} \subset \text{Ker } f$

donc:  $\forall g \in G, g\text{Ker}(f)g^{-1} \subset \text{Ker } f$  (1)

d'où:  $\forall g \in G, g^{-1}\text{Ker}(f)g \subset \text{Ker } f$  (car  $g\text{Ker}(f)g^{-1} \subset \text{Ker } f$  pour tout  $g$ , en particulier pour  $g^{-1}$ )

d'où:  $\forall g \in G, \text{Ker } f \subset g\text{Ker}(f)g^{-1}$  (2)

de (1) et (2):  $\forall g \in G, g\text{Ker}(f)g^{-1} = \text{Ker } f$

alors:  $\text{Ker } f \trianglelefteq G$

2) Soit  $\pi \in G/\text{Ker } f$ ,

Posons:  $\varphi(\pi) = f(x)$

\* mq  $\varphi$  est bien définie,

$$\begin{aligned} \text{on a: } \pi = \bar{y} &\Rightarrow xRy \\ &\Rightarrow x^{-1}y \in \text{Ker } f \\ &\Rightarrow f(x^{-1}y) = e_{G/\text{Ker } f} \\ &\Rightarrow (f(x))^{-1}f(y) = e_{G/\text{Ker } f} \\ &\Rightarrow f(y) = f(x) \end{aligned}$$

d'où:  $\bar{x} = \bar{y} \Rightarrow \varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y})$

donc:  $\varphi$  est bien définie.

• mq  $\varphi$  est un morphisme.

Soient  $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker f$ ,

on a:  $\varphi(\bar{x} \cdot \bar{y}) = \varphi(\overline{x \cdot y})$

$$= f(x \cdot y)$$

$$= f(x) \cdot f(y)$$

d'où:  $\varphi(\bar{x} \cdot \bar{y}) = \varphi(\bar{x}) \cdot \varphi(\bar{y})$

donc:  $\varphi$  est un morphisme.

• mq  $\varphi$  est bijective.

Soit  $y \in \text{Im } f$ ,

donc:  $\exists x \in G, y = f(x) = \varphi(\bar{x})$

c.a.d.:  $\exists \bar{x} \in G/\ker f, y = \varphi(\bar{x})$

d'où la surjectivité.

Soient  $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker f$  tels que:  $\varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y})$

on a:  $\varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y}) \Rightarrow f(x) = f(y)$

$$\Rightarrow f(x)(f(y))^{-1} = e_{G'}$$

$$\Rightarrow f(x \cdot y^{-1}) = e_{G'}$$

$$\Rightarrow x \cdot y^{-1} \in \ker f$$

$$\Rightarrow \overline{x \cdot y^{-1}} = e_{G/\ker f}$$

$$\Rightarrow \bar{x} \cdot \bar{y}^{-1} = e_{G/\ker f}$$

d'où:  $\varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y}) \Rightarrow \bar{x} = \bar{y}$

donc l'injectivité.

Alors:  $\varphi$  est bijective.

### Propriété universelle du groupe quotient:

Soient  $G$  un groupe,  $H \trianglelefteq G$  et  $p: G \rightarrow G/H$  la surjection canonique.

$\forall G'$  un groupe et pour tout morphisme  $f: G \rightarrow G'$  tel que  $H \subset \ker f$ ,

il existe un unique morphisme  $\varphi: G/H \rightarrow G'$  tel que:  $f = \varphi \circ p$

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ p \downarrow & \nearrow \varphi & \\ G/H & & \end{array}$$



Soit  $G'$  un groupe,

Soit  $f: G \rightarrow G'$  un morphisme tel que:  $H \subset \text{Ker } f$

mq: il existe un unique morphisme  $\varphi: G/H \rightarrow G'$  vérifiant  $f = \varphi \circ p$

\* Existence:

Considérons l'ensemble quotient  $G/H$ ,

Prenons  $\varphi: G/H \rightarrow G'$  définie par:  $\forall x \in G: \varphi(p(x)) = f(x)$

$\varphi$  est bien définie: en effet, si  $p(x) = p(y)$

$$\text{alors } x^{-1}y \in H \Rightarrow f(x^{-1}y) = e_{G'}$$

$$\text{donc: } f(x) = f(y)$$

mq  $\varphi$  est un morphisme,

Soient  $x, y \in G/H$  tel que:  $x = p(a)$  et  $y = p(b)$  avec  $a, b \in G$

$$\text{on a: } \varphi(xy) = \varphi(p(a)p(b))$$

$$= \varphi(p(ab)) \quad \text{comme } p: G \rightarrow G/H \text{ "surjection canonique" morphisme}$$

$$= f(ab)$$

$$\text{et on a: } \varphi(x)\varphi(y) = \varphi(p(a))\varphi(p(b))$$

$$= f(a)f(b)$$

$$= f(ab) \quad \text{comme } f: G \rightarrow G' \text{ morphisme}$$

$$\text{d'où: } \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$$

donc:  $\varphi$  est un morphisme.

\* Unicité:

Prenons  $\psi: G/H \rightarrow G'$  un autre morphisme vérifiant  $f = \psi \circ p$

Soit  $x \in G/H$  tel que:  $x = p(a)$  avec  $a \in G$

$$\text{on a: } \varphi(x) = \varphi(p(a)) = f(a)$$

$$\text{et: } \psi(x) = \psi(p(a)) = f(a)$$

$$\text{d'où: } \varphi(x) = \psi(x)$$

donc:  $\varphi$  est unique.

Proposition:

i) Si  $f$  est surjective, alors  $\varphi$  est surjective.

Supposons que  $f$  est surjective.

Soit  $y \in G'$ , d'où:  $\exists x \in G, y = f(x)$

Prenons  $x' \in G/H$  tel que  $x' = p(x)$

on a:  $\varphi(x') = \varphi(p(x)) = f(x)$

d'où:  $\varphi(x') = y$

alors:  $\varphi$  est surjective.

ii) Si  $H = \text{Ker } f$ , alors  $\varphi$  est injective.

Supposons que  $H = \text{Ker } f$

Soient  $x, y \in G/H$  tel que:  $\varphi(x) = \varphi(y)$

avec  $x = p(a)$  et  $y = p(b)$  où  $a, b \in G$

on a:  $\varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow \varphi(p(a)) = \varphi(p(b))$

$$\Rightarrow f(a) = f(b)$$

$$\Rightarrow f(a)(f(b))^{-1} = e_G$$

$$\Rightarrow f(ab^{-1}) = e_G$$

$$\Rightarrow ab^{-1} \in \text{Ker } f$$

$$\Rightarrow ab^{-1} \in H$$

$$\Rightarrow p(a) = p(b)$$

d'où:  $\varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow x = y$

donc:  $\varphi$  est injective.

Lemme fondamental de factorisation:

Soient  $G$  un groupe, et  $H \trianglelefteq G$ , et  $p: G \rightarrow G/H$  la surjection canonique.

Soient  $G'$  un groupe, et  $H' \trianglelefteq G'$ , et  $p': G' \rightarrow G'/H'$  la surjection canonique.

pour tout morphisme  $f: G \rightarrow G'$  vérifiant  $f(H) \subseteq H'$ , il existe un unique morphisme  $\varphi: G/H \rightarrow G'/H'$  tel que:  $\varphi \circ p = p' \circ f$

$$\begin{array}{ccc} f: G & \xrightarrow{\quad} & G' \\ p \downarrow & & \downarrow p' \\ \varphi: G/H & \xrightarrow{\quad} & G'/H' \end{array}$$

Soit  $f: G \rightarrow G'$  un morphisme vérifiant:  $f(H) \subseteq H'$

1ère méthode: en utilisant la propriété universelle du groupe quotient.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ p \downarrow & \searrow g & \downarrow p' \\ G/H & \xrightarrow{\varphi} & G'/H' \end{array}$$



posons:  $g = p' \circ f$

$g$  est un morphisme du groupes  $G \rightarrow G'/H'$ , car elle s'agit de composée de deux morphismes  $f: G \rightarrow G'$  et  $p': G' \rightarrow G'/H'$

afin d'appliquer la propriété universelle du groupe quotient, il suffit de: mq  $H \subset \text{Ker } g$

Soit  $x \in H$ ,

d'où:  $f(x) \in f(H) \subset H'$

d'où:  $f(x) \in H'$

donc:  $p'(f(x)) = e_{G'/H'}$

c-à-d:  $p' \circ f(x) = e_{G'/H'}$

c-à-d:  $g(x) = e_{G'/H'}$

d'où:  $x \in \text{Ker } g$

donc:  $H \subset \text{Ker } g$

alors:  $g: G \rightarrow G'/H'$  est un morphisme tel que  $H \subset \text{Ker } g$

$\Rightarrow$  il existe un unique morphisme  $\varphi: G/H \rightarrow G'/H'$  tel que:

$$g = \varphi \circ p$$

c-à-d:  $p' \circ f = \varphi \circ p$

2ème méthode: sans utiliser la propriété universelle du groupe quotient.

mq: il existe un unique morphisme  $\varphi: G/H \rightarrow G'/H'$  tel que:

$$\varphi \circ p = p' \circ f$$

\* Existence:

Prenons  $\varphi: G/H \rightarrow G'/H'$  définie par:  $\forall x \in G: \varphi(p(x)) = p'(f(x))$

$\varphi$  est bien définie: en effet, si  $p(x) = p(y)$

alors:  $x^{-1}y \in H$

d'où:  $f(x^{-1}y) \in f(H) \subset H'$

c-à-d:  $(f(x))^{-1}f(y) \in H'$

donc:  $p'(f(x)) = p'(f(y))$

mq  $\varphi$  est un morphisme.

Soient  $x, y \in G$ ,

on a:  $\varphi(p(xy)) = p'(f(xy))$

et:  $\varphi(p(x))\varphi(p(y)) = p'(f(x))p'(f(y))$

$$= p'(\beta(x)\beta(y))$$

comme  $p': G' \rightarrow G'/H'$  "surjection canonique"  $\uparrow$  morphisme

$$= p'(\beta(xy))$$

comme  $\beta: G \rightarrow G'$  morphisme

$$\text{d'où: } \varphi(p(xy)) = \varphi(p(x))\varphi(p(y))$$

donc:  $\varphi$  est un morphisme,

### \* Unicité:

Prenons:  $\psi: G/H \rightarrow G'/H'$  un autre morphisme vérifiant  $\psi \circ p = p' \circ \beta$

Soit  $x \in G$ ,

$$\text{on a: } \varphi(p(x)) = p'(\beta(x))$$

$$\text{et: } \psi(p(x)) = p'(\beta(x))$$

$$\text{d'où: } \varphi(p(x)) = \psi(p(x))$$

puisque  $\varphi$  et  $\psi$  sont égaux sur les éléments de la forme  $p(x)$ ,

donc:  $\varphi$  et  $\psi$  " " "  $G/H$ ,

d'où:  $\varphi$  est unique.

### Théorème:

Soient  $G$  un groupe, et  $H \trianglelefteq G$ ,

pour tout sous-groupe  $K$  de  $G$ , le sous-ensemble  $HK$  est sous-groupe de  $G$ .

Soit  $K$  sous-groupe de  $G$ ,

$$HK = \{hk : h \in H \text{ et } k \in K\}$$

\* on a:  $H$  et  $K$  deux sous-groupes de  $G$ ,

donc:  $e_G \in H$  et  $e_G \in K$

$$\text{d'où: } e_G e_G \in HK \Rightarrow e_G \in HK$$

donc:  $HK \neq \emptyset$

\* Soient  $x, y \in HK$ ,

$$\text{d'où: } x = h_1 k_1 \text{ et } y = h_2 k_2 \text{ avec } h_1, h_2 \in H \text{ et } k_1, k_2 \in K$$

$$\text{on a: } x = h_1 k_1 \Rightarrow x^{-1} = k_1^{-1} h_1^{-1}$$

$$\text{donc: } x^{-1} y = (k_1^{-1} h_1^{-1})(h_2 k_2)$$

$$= k_1^{-1} (h_1^{-1} h_2) k_2$$

$$= k_1^{-1} (h_1^{-1} h_2) e_G k_2$$

$$= k_1^{-1} (h_1^{-1} h_2) (k_1 k_1^{-1}) k_2$$

$$\text{d'où: } x^{-1} y = \underbrace{k_1^{-1} (h_1^{-1} h_2) k_1}_{\in H} (k_1^{-1} k_2)$$



on a:  $h_1 \in K \subset G \Rightarrow h_1 \in G$  et  $h_1, h_2 \in H \Rightarrow h_1^{-1}h_2 \in H$

comme  $H \triangleleft G$ ,

donc:  $h_1^{-1}(h_1^{-1}h_2)h_1 = h'$  avec  $h' \in H$

d'où:  $x^{-1}y = h'(h_1^{-1}h_2)$

on a:  $h_1, h_2 \in K \Rightarrow h_1^{-1}h_2 \in K$  et  $h' \in H$

donc:  $h'(h_1^{-1}h_2) \in HK$

d'où:  $x^{-1}y \in HK$

alors:  $HK$  est sous-groupe de  $G$ .

et on a:  $H \cap K \triangleleft K$

\* on a:  $H \cap K$  est sous-groupe de  $G$ , car il s'agit de l'intersection de deux sous-groupes de  $G$ ,

et:  $K$  est un sous-groupe de  $G$  qui contient  $H \cap K$

alors:  $H \cap K$  est sous-groupe de  $K$

\* Soient  $x \in H \cap K$  et  $g \in K$ ,

on a:  $x \in H \cap K \Rightarrow x \in H$

et:  $g \in K \Rightarrow g \in G$

puisque  $H \triangleleft G$ , donc:  $gxg^{-1} \in H$  (1)

et on a:  $x \in H \cap K \Rightarrow x \in K$

donc:  $gxg^{-1} \in K$  (2) car il s'agit de produit d'éléments de  $K$ ,

de (1) et (2):  $gxg^{-1} \in H \cap K$

alors:  $H \cap K \triangleleft K$

et:  $H \triangleleft HK$

\* on a:  $H$  est sous-groupe de  $G$ ,

et:  $HK$  est sous-groupe de  $G$  qui contient  $H$  (car  $\forall h \in H, h = he_e$  et  $e_e \in K$ , de même pour  $K$ )

alors:  $H$  est sous-groupe de  $HK$

\* Soient  $x \in H$  et  $g \in HK$

on a:  $g \in HK \Rightarrow g = h_1h_2$  avec  $h_1 \in H$  et  $h_2 \in K$

donc:  $g^{-1}xg = (h_1h_2)^{-1}x(h_1h_2)$   
 $= (h_2^{-1}h_1^{-1})x(h_1h_2)$

d'où:  $g^{-1}xg = h_2^{-1}(h_1^{-1}xh_1)h_2$

on a:  $h_2 \in K \subset G \Rightarrow h_2 \in G$  et  $x, h_1 \in H \Rightarrow h_1^{-1}xh_1 \in H$

comme:  $H \triangleleft G$ ,

donc:  $h^{-1}(h^{-1}xh)h \in H$

d'où:  $g^{-1}xg \in H$

alors:  $H \triangleleft HK$

et:  $K/(H \cap K) \simeq HK/H$

on a:  $K$  est sous groupe de  $G$ ,

d'où:  $K$  est lui-même un groupe.

et on a:  $HK$  est sous groupe de  $G$ ,

d'où:  $HK$  est lui-même un groupe,

avec:  $H \triangleleft HK$

donc:  $HK/H$  est un groupe (le groupe quotient).

Soit:  $p': HK \rightarrow HK/H$  la surjection canonique,

$$(ek) \mapsto \bar{e}$$

et soit:  $i: K \rightarrow HK$  l'injection canonique,

$$k \mapsto k (= ek)$$

$p'$  et  $i$  sont des morphismes de groupes,

en effet, si  $k, k' \in K$ ,

$$p'(kk') = \overline{kk'} = \bar{k}\bar{k'} = p'(k)p'(k')$$

$$i(kk') = kk' = i(k)i(k')$$

Considérons:  $f = p' \circ i: K \rightarrow HK/H$

$f$  est morphisme de groupes, car il s'agit de composée de deux morphismes,

de plus,  $(H \cap K) \subset \text{Ker } f$  avec  $\text{Ker } f = \{x \in K, f(x) = \bar{e}\}$

en effet,  $x \in H \cap K \Rightarrow x \in H$  et  $x \in K$

$$\Rightarrow \bar{x} = \bar{e} \text{ et } x \in K$$

$$\Rightarrow p'(x) = \bar{e} \text{ et } x \in K$$

$$\Rightarrow p'(i(x)) = \bar{e} \text{ et } x \in K$$

$$\Rightarrow f(x) = \bar{e} \text{ et } x \in K$$

$$x \in H \cap K \Rightarrow x \in \text{Ker } f$$

Alors:

$K$  est un groupe,  $(H \cap K) \triangleleft K$ , et  $p: K \rightarrow K/(H \cap K)$  la surjection canonique,

$HK$  est un groupe, et  $f: K \rightarrow HK/H$  est un morphisme tel que:  $(H \cap K) \subset \text{Ker } f$



donc, d'après la propriété universelle du groupe quotient:

il existe un unique morphisme  $\varphi: K/(H \cap K) \rightarrow HK/H$  tel que:

$$f = \varphi \circ p$$

Soit  $\bar{h} \in HK/H$  ( $\bar{h} = \bar{e}\bar{h}$  et  $h \in K$ ),

$$\text{on a: } \bar{h} = p'(h) = p'(i(h)) = f(h)$$

$$\text{d'où: } \bar{h} = f(h)$$

donc:  $f$  est surjective,

Alors:  $\varphi$  est surjective. (1)

Soit  $x \in \ker f$ ,

$$\begin{aligned} \text{on a: } x \in \ker f &\Rightarrow x \in K \text{ et } f(x) = \bar{e} \\ &\Rightarrow x \in K \text{ et } p'(i(x)) = \bar{e} \\ &\Rightarrow x \in K \text{ et } p'(x) = \bar{e} \\ &\Rightarrow x \in K \text{ et } \bar{x} = \bar{e} \\ &\Rightarrow x \in K \text{ et } x \in H \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } x \in \ker f \Rightarrow x \in H \cap K$$

$$\text{donc: } \ker f \subset (H \cap K)$$

$$\text{et on a: } (H \cap K) \subset \ker f$$

$$\text{donc: } H \cap K = \ker f$$

alors:  $\varphi$  est surjective. (2)

de (1) et (2):  $\varphi$  est bijective,

donc:  $\varphi$  est un morphisme de groupes et bijective,

d'où:  $\varphi$  est isomorphisme,

$$\text{alors: } K/(H \cap K) \simeq HK/H$$

Caractéristique d'un sous groupe d'un groupe quotient :

Soient  $G$  un groupe, et  $H \triangleleft G$ ,

L'ensemble des sous groupes de  $G/H$  est en bijection avec l'ensemble des sous groupes de  $G$  contenant  $H$ ,

Plus précisément, si l'on note  $p: G \rightarrow G/H$  la surjection canonique,

il existe pour tout sous groupe  $\bar{K}$  de  $G/H$  un unique sous groupe  $K$  de

$G$  contenant  $H$  tel que  $\bar{K} = p(K) = K/H$

Soit  $\bar{K}$  un sous groupe de  $G/H$ ,

• Existence :

posons :  $K = p^{-1}(\bar{K})$

1) on a :  $\bar{K}$  est sous groupe de  $G/H$ ,

et on a : la surjection canonique  $p: G \rightarrow G/H$  est un morphisme de groupes,

donc :  $p^{-1}(\bar{K})$  est sous groupe de  $G$ ,

d'où :  $K$  est sous groupe de  $G$ .

2) Soit  $h \in H$ ,

d'où :  $p(h) = \bar{e}$

or :  $\bar{e} \in \bar{K}$

donc :  $p(h) \in \bar{K}$

d'où :  $h \in p^{-1}(\bar{K})$

c.-à-d.  $h \in K$

d'où :  $H \subset K$

3) mq :  $\bar{K} = p(K)$

on a :  $K = p^{-1}(\bar{K})$  d'où :  $p(K) \subseteq \bar{K}$  (1)

Soit  $\bar{x} \in \bar{K}$  ( $x \in G$ ),

on a :  $p(x) = \bar{x}$

d'où :  $p(x) \in \bar{K}$

d'où :  $x \in p^{-1}(\bar{K})$

c.-à-d.  $x \in K$

d'où :  $p(x) \in p(K)$

donc :  $\bar{x} \in p(K)$

alors :  $\bar{K} \subseteq p(K)$  (2)

de (1) et (2) :  $\bar{K} = p(K)$

mq :  $p(K) = K/H$

mentionnons d'abord que :  $H \triangleright K$

on a :  $H$  est sous groupe de  $G$ ,

et on a :  $K$  est sous groupe de  $G$  qui contient  $H$ ,

alors :  $H$  est sous groupe de  $K$ .

Soit  $h \in H$  et  $g \in K$ ,



on a:  $g \in K \Rightarrow g \in G$

puisque  $H \triangleleft G$

donc:  $ghg^{-1} \in H$

alors:  $H \triangleleft K$

on a:  $K/H = \{ \bar{h} / h \in K \}$  (  $h \in K \Rightarrow h \in G$  d'où  $\bar{h} = p(h)$  )  
 $= \{ p(h) / h \in K \}$

donc:  $K/H = p(K)$

Alors:  $\bar{K} = p(K) = K/H$

\* Unicité:

Soit  $K'$  un autre sous groupe de  $G$  contenant  $H$  tel que:  $\bar{K} = p(K') = K'/H$

d'où:  $p(K) = p(K')$

Soit  $h \in K$ ,

donc, il existe  $h' \in K'$  tel que:  $p(h) = p(h')$

d'où:  $h h'^{-1} \in H$

donc:  $h = h h'$  avec  $h \in H$

comme  $H \subset K'$ , donc:  $h \in K'$

d'où:  $h \in K'$  car  $h, h' \in K' \Rightarrow h h' \in K'$

alors:  $K \subset K'$  (1)

de même, on a:  $p(K) = p(K')$

Soit  $h' \in K'$ ,

donc, il existe  $h \in K$  tel que:  $p(h') = p(h)$

d'où:  $h' h^{-1} \in H$

donc:  $h' = h h$  avec  $h \in H$

comme  $H \subset K$ , donc  $h \in K$

d'où:  $h' \in K$  car  $h, h' \in K \Rightarrow h h' \in K$

alors:  $K' \subset K$  (2)

de (1) et (2):  $K = K'$

d'où:  $K$  est unique.